

Role of Phacoemulsification in Chronic Primary Angle Closure



วสุ สุภกรณสาร, พ.บ.

I. การลดลงของความดันตาภายหลังการผ่าตัดต้อกระจก

การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี phacoemulsification (PE) และใส่ posterior chamber intraocular lens ถือเป็นมาตรฐานสำหรับการผ่าตัดต้อกระจกในปัจจุบันที่ใช้เวลาในการผ่าตัดไม่นาน แม้ว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนบ้าง แต่ก็ถือว่าการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูงและมีผลดีมาก ผู้ป่วยต้อหินจำนวนมากก็ต้องได้รับการผ่าตัดต้อกระจกเช่นกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นอกจากการมองเห็นที่ชัดเจนแล้ว ยังมีข้อดีอื่นๆ เช่น ง่ายต่อการตรวจลูกตาส่วนหลัง, เพิ่มความถูกต้องในการตรวจลานสายตาและการทำ ocular imaging ต่างๆ และผลพลอยได้อีกประการหนึ่งคือมีการลดลงของความดันตาหลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นผลดีต่อการควบคุมต้อหิน และพบว่า การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี PE จะมีความดันตาหลังการผ่าตัดลดลงในระยะยาวมากกว่าการผ่าตัดด้วยวิธี extracapsular cataract extraction⁽¹⁻³⁾

การลดลงของความดันตาหลังการผ่าตัดนี้ จะพบทั้งในผู้ป่วยต้อหินและในผู้ที่ไม่ได้เป็นต้อหิน มีการศึกษาถึงการลดลงของความดันตาภายหลังการผ่าตัดต้อกระจก โดยติดตามกลุ่ม ตัวอย่างเป็นเวลา 5 ปี พบว่าร้อยละ 75-85 ของทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นต้อหินและเป็นผู้ที่เป็นต้อหินมุมเปิดปฐมภูมิ (primary open-angle glaucoma, POAG) มีความดันตาลดลงประมาณ 3 mmHg^(4, 5) และในกลุ่มที่มีความดันตาก่อนการผ่าตัดสูงกว่าก็จะมี การลดลงของความดันตาหลังการผ่าตัดมากกว่ากลุ่มที่มีความดันตาก่อนการผ่าตัดต่ำกว่า^(6, 7) โดยพยาธิสรีรวิทยาของการลดลงของความดันตาหลังการผ่าตัดต้อกระจกที่มีการกล่าวถึง ได้แก่

1. มีการเพิ่ม trabecular meshwork (TM) outflow^(6, 8) เมื่อเอาเลนส์ออกจะมี backward rotation ของ ciliary body ทำให้ลดแรงกดต่อ TM และ Schlemm's canal หรืออาจเป็นผลจากการ เพิ่ม posterior zonular traction ระหว่างทำการผ่าตัด แล้วส่งผลทางอ้อมช่วยเพิ่มการไหลของ aqueous ผ่าน TM และ Schlemm's canal

2. ช่วยเพิ่ม uveoscleral outflow⁽⁹⁾ จากการมี prostaglandin F-2 เพิ่มขึ้นหลังการผ่าตัด

3. มีการเพิ่มปริมาตรของ anterior chamber⁽¹⁰⁾ ทำให้มี reservoir ของ aqueous เพิ่มขึ้น

4. การสร้าง aqueous ลดลง⁽⁸⁾ จากการเกิด fibrosis และการหดตัวของ posterior lens capsule ทำให้มีแรงดึงต่อ ciliary body แล้วมีผลลดการสร้าง aqueous

นอกจากนี้ยังมีสมมติฐานอื่นอีกมากที่อาจทำให้ความดันตาลดลงหลังการผ่าตัดต้อกระจก แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุที่แน่นอนได้ คำอธิบายจึงอาศัยหลายๆสมมติฐานร่วมกัน

ต้อหินต่างชนิดกันก็มีการลดลงของความดันตาหลังการผ่าตัดต้อกระจกแตกต่างกันด้วย เช่น ในการศึกษาของ Shingleton และคณะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น pseudo-exfoliation syndrome (PXS) จะมีการลดลงของความดันตาหลังทำ PE มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็น PXS อย่างไรก็ตาม ผลการลดลงของความดันตาก็มีนัยสำคัญเฉพาะในช่วง 1 ปีแรกหลังการผ่าตัด⁽¹¹⁾ และในการศึกษาของ Hayashi และคณะ เปรียบเทียบระหว่าง primary angle-closure glaucoma (PACG) กับ POAG พบว่าความดันตาหลังการผ่าตัดจะลดลงในกลุ่ม PACG มากกว่า POAG⁽¹²⁾ สำหรับเหตุผลของการที่ PACG มีการลดลงของความดันตาหลังการผ่าตัดมากกว่า POAG ส่วนใหญ่อธิบายจากการเปลี่ยนแปลงของลูกตาส่วนหน้ารวมถึง โครงสร้างของม่านตา และรายงานของ American Academy of Ophthalmology ซึ่งรวบรวมโดย Chen และคณะ ก็มีผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆการศึกษาเพื่อดูผลในระยะยาวของการทำ PE เพียงอย่างเดียวต่อความดันตาใน POAG, pseudoexfoliation glaucoma (PXG) และ PACG ซึ่งสรุปได้ว่าความดันตาหลังการผ่าตัดจะลดลงมากที่สุดในกลุ่ม PACG และรองลงมาคือ PXG และ POAG ตามลำดับ⁽¹³⁾

เพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น จึงขอสรุปขอบเขตของบทความนี้ไว้ดังนี้

1. การผ่าตัดต้อกระจกจะพิจารณาเฉพาะการผ่าตัด PE เพียงอย่างเดียว โดยนำไปเปรียบเทียบกับผลการรักษาวิธีอื่น

2. ผู้ป่วยที่สนใจคือผู้ที่มีม่านตาปิดปฐมภูมิหรือ primary angle closure (PAC) disease เนื่องจากผู้ป่วย PAC น่าจะได้ประโยชน์ในการลดความดันตาหลังการผ่าตัด PE มากกว่าต้อหินปฐมภูมิชนิดอื่น

3. เน้นเฉพาะ PAC ที่มีอาการแสดงแบบเรื้อรัง (chronic manifestation) เท่านั้น เนื่องจากอาการแสดงของ PAC จะเป็นแบบเรื้อรังมากกว่าแบบเฉียบพลัน จึงน่าจะมีประโยชน์สำหรับการดูแลผู้ป่วย PAC ส่วนใหญ่

4. ทบทวนเฉพาะการศึกษาที่เป็น randomized control trial (RCT) เท่านั้น

ดังนั้นเนื้อหาในบทความจึงไม่ได้รวมการผ่าตัดต้อกระจกในต้อหินมุมปิดทุติยภูมิที่มีสาเหตุจากเลนส์ เช่น phacomorphic glaucoma หรือ lens subluxation เนื่องจากในกลุ่มดังกล่าว การผ่าตัดเอาเลนส์ออก ถือว่าเป็น definitive treatment อยู่แล้ว และการทำ PE ในบทความนี้ จะไม่มีการทำ goniosynechialysis (GSL) ร่วมด้วย เพราะแม้ว่าการทำ GSL จะมีบทบาทมาก ในการรักษาผู้ที่มีม่านตาปิด เพราะช่วยลดความดันตาและช่วยเปิดม่านตาให้กว้างขึ้น แต่ผู้ป่วย PAC ที่เหมาะสมและได้ผลสำเร็จค่อนข้างดีจากการทำ GSL คือผู้ป่วยที่มีม่านตาปิดชนิดเฉียบพลัน (acute PAC) หรือผู้ป่วย chronic PAC ที่เคยเป็น acute PAC มาก่อน ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำ GSL ก็ควรอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนถึง 1 ปีหลังเกิด acute manifestation⁽¹⁴⁾ แต่เนื่องจากการทบทวนการศึกษานี้ มุ่งเน้นประโยชน์ของการผ่าตัด PE เพียงอย่างเดียวใน chronic PAC ที่ไม่เคยมี acute PAC มาก่อนเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของ GSL

II. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมุมตาปิดปฐมภูมิ (PAC)

เพื่อให้มีความเข้าใจถึงโรค PAC ไปในทางเดียวกัน จะอธิบายถึงความรู้พื้นฐานของ primary angle closure (PAC) disease โดยสังเขปดังนี้

1. การจัดหมวดหมู่โรค (classification)

Foster และคณะ⁽¹⁵⁾ ได้แบ่ง PAC ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีลำดับการดำเนินโรคต่อเนื่องกัน (ในที่นี้อาจเรียกว่า เป็น stages ต่างๆ) ได้แก่

1.1 Primary angle closure suspect (PACS) หรือภาวะสงสัยมุมตาปิดปฐมภูมิ

1.2 Primary angle closure (PAC) หรือมุมตาปิดปฐมภูมิ

1.3 Primary angle closure glaucoma (PACG) หรือต้อหินมุมปิดปฐมภูมิ

สำหรับนิยามของ PAC แต่ละ stage จะแสดงในตารางที่ 1.

สังเกตว่า PAC เป็นคำรวมๆ ที่เรียกภาวะมุมตาปิดชนิดปฐมภูมิในทุก stage ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นต้อหินแล้วเท่านั้น แต่เนื่องจากใน PACS มีความดันตาปกติและตรวจไม่พบ peripheral anterior synechiae (PAS) จึงยังไม่ค่อยมีการศึกษา ถึงผลของการลดความดันตาภายหลังการทำ PE ใน PACS มากนัก ดังนั้นการใช้คำว่า PAC ในบทความ

นี้จึงครอบคลุมเฉพาะ PAC และ PACG เท่านั้น และหากเนื้อหาบางส่วน เจาะจงเฉพาะผู้ที่มีมุมตาปิดปฐมภูมิที่ยังไม่ได้เป็นต้อหินจะใช้คำว่า PAC และเมื่อจะเน้นเฉพาะผู้ป่วยต้อหินมุมปิดปฐมภูมิจะใช้คำว่า PACG

2. อาการแสดง (manifestations)

อาการแสดงของ PAC จะมีสามแบบคือ แบบเฉียบพลัน (acute) แบบกึ่งเฉียบพลัน (sub-acute) และแบบเรื้อรัง (chronic) ซึ่งอาการแสดงแต่ละแบบ สามารถเกิดขึ้นในตาข้างเดียวกันได้ เช่น ผู้ป่วยอาจมี acute PAC ขึ้นก่อนแล้วเป็น chronic PAC ตามมาภายหลัง หรือผู้ป่วยอาจมี chronic PAC อยู่เดิม แล้วมี sub-acute หรือ acute PAC ตามมาก็ได้ (แบบหลังนี้อาจเรียกว่า sub-acute on top chronic PAC) อาการแสดงของ PAC ที่แตกต่างกันไปในแต่ละตา ส่งผลถึงการตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการทบทวนการศึกษา ที่เกี่ยวกับการทำ PE ใน PAC นี้ จะเน้นเฉพาะในอาการแสดงแบบเรื้อรังดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

3. กลไก (mechanisms)

กลไกของการเกิด PAC เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรทราบเพื่อจะได้เข้าใจถึงผลของการรักษา PAC ด้วยวิธีต่างๆ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก จึงขอกล่าวโดยสังเขปดังนี้

ตารางที่ 1 Classification of PAC disease

Stages	Findings
PACS	Iridotrabecular contact (ITC) ≥ 270 degrees*, normal, without PAS and no evidence of glaucomatous optic neuropathy (GON)
PAC	ITC ≥ 270 degrees and either high or presence of PAS, or both and no evidence of GON
PACG	PAC with presence of GON

ดัดแปลงจาก Foster PJ, Buhrmann R, Quigley HA, Johnson GJ. The definition and classification of glaucoma in prevalence surveys. The British journal of ophthalmology. 2002;86(2):238-42.

* ≥ 270 of the posterior TM (the part which is often pigmented) cannot be seen

ปัจจุบันอาจแบ่งกลไกของการเกิด PAC ได้เป็น 2 กลุ่ม⁽¹⁶⁾ คือ

3.1 กลไกที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคของตา (anatomical-related mechanisms)

เป็นกลไกของ PAC ที่จักษุแพทย์ทราบกัน ซึ่ง Ritch และคณะ⁽¹⁷⁾ ได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับตามกายวิภาคของตา และมีตัวอย่างของแต่ละระดับที่สำคัญ ดังนี้

3.1.1 ระดับ pupil: relative pupillary block

3.1.2 ระดับ ciliary body: plateau iris syndrome

3.1.3 ระดับ lens: anterior lens position หรือ forward lens movement

3.1.4 ระดับ posterior to the lens: aqueous misdirection

เชื่อว่าหลังการผ่าตัดต้อกระจกจะมีกลไกอย่างน้อย 2 ระดับที่หายไป คือระดับ pupil และระดับเลนส์ ซึ่งล้วนเป็น anatomical-related mechanism ที่สำคัญในผู้ป่วย PAC⁽¹⁸⁻²¹⁾

3.2 กลไกที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของตา (physiological-related mechanisms)

เป็นกลไกกลุ่มใหม่ของ PAC ที่จักษุแพทย์ทั่วไปอาจยังไม่คุ้นเคย เพราะมีการกล่าวถึงไม่มากนัก แต่ก็มีการศึกษาในระยะหลังมากขึ้น เพื่อหาคำอธิบายถึงกลไกอื่นๆ ที่ทำให้เกิด PAC นอกเหนือจากปัจจัยทางกายวิภาคของตา ในข้อ 3.1 ข้างต้น

กลไกในกลุ่มนี้มีความเป็น dynamic มากกว่ากลุ่มแรก ตัวอย่างของกลไกในกลุ่มนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลง iris behavior ความผิดปกติของ vitreous conductivity หรือการมี choroidal expansion^(22, 23) เป็นต้น ซึ่งการทำผ่าตัดต้อกระจกจะมีผลเปลี่ยนแปลง physiologic-related mechanisms หรือไม่อย่างไร ยังต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก

4. หลักการรักษา (principle of treatment)

หลักการรักษา PAC สามารถสรุปได้ 4 ข้อ ดังนี้

4.1 ลดความดันตาเริ่มต้นให้ได้มากที่สุด (reduce initial intraocular pressure)

เนื่องจากความเสียหายของเซลล์และเส้นใยประสาทของ retinal ganglion cells ในผู้ป่วย PACG มีสาเหตุหลักจากความดันตาที่สูงขึ้น (pressure dependent)⁽²⁴⁾ ดังนั้นเมื่อพบว่าผู้ป่วยมีความดันตาสูงจากมุมปิดควรรีบลดความดันตา ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาการมองเห็นที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยเป็นสิ่งแรก นอกจากนี้การลดความดันตายังช่วยให้ การรักษาในลำดับต่อไปง่ายและปลอดภัย

4.2 เปิดมุมตา (re-open the angle)

หาวิธีที่จะเปิดมุมตา ลดการมี iridotrabecular contact (ITC) ให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มการระบาย aqueous ผ่าน TM การเปิดมุมตานี้จะได้ผลดีในกรณีที่มีมุมตาเพ่งปิดไม่นาน ตัวอย่างของวิธีการช่วยเปิดมุมตา เช่น การทำ laser peripheral iridotomy (LPI) หรือ laser iridoplasty (LIP) หรือการทำ GSL ร่วมกับการทำ PE เป็นต้น โดยมากแล้วปริมาณมุมตาที่เปิดขึ้นจะสัมพันธ์กับความดันตาที่ลดลง แต่การพยายามเปิดมุมตาที่ปิดมานาน เช่นใน chronic PAC แม้ว่ามุมตาจะเปิดขึ้นแต่ความดันตาอาจไม่ลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างของ TM ไปแล้ว⁽²⁵⁾

4.3 ป้องกันการเกิดมุมตาทันซ้ำ (prevent recurrent angle closure)

เนื่องจากมีหลายกลไกที่ทำให้เกิด PAC และในตาแต่ละข้างอาจมีมากกว่า 1 กลไกที่ทำให้มีมุมตาทัน⁽²⁰⁾ ดังนั้นแม้จะเปิดมุมตาได้แล้ว ก็ต้องคอยเฝ้าระวังการเกิดมุมตาทันซ้ำ โดยตรวจมุมตาโดย gonioscopy เป็นระยะ เช่น ในผู้ที่เคยได้รับการทำ LPI ไปแล้ว หากตรวจพบว่ามุมตาทันเพิ่มขึ้น ก็อาจต้องได้รับการยิง LIP ในภายหลัง

4.4 ควบคุมความดันตายังสูงให้อยู่ในระดับปลอดภัย (control residual high intraocular pressure)

หากผู้ป่วยยังคงมีระดับความดันตาที่สูงอยู่ แม้ว่าได้พยายามใช้วิธีการรักษาต่างๆ เพื่อเปิดมุมตาให้ได้มากที่สุดแล้ว การรักษาขั้นต่อไปคือการควบคุมความดันตายังสูงไป

นั้น ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งจากนี้ไปหลักการรักษาก็จะคล้ายกับการรักษาต้อหินชนิดอื่น ได้แก่ การใช้ยาเพื่อลดความดันตา, การผ่าตัด trabeculectomy (trab) หรือ glaucoma drainage devices รวมไปถึงการทำ cyclodestructive procedures เป็นต้น

ในกรณีของการผ่าตัด PE ใน PAC ผู้ป่วยน่าจะได้รับการประโยชน์ตามหลักการรักษา PAC อย่างน้อย 3 ใน 4 ข้อ ที่กล่าวมา คือ ช่วยลดความดันตา, ช่วยเปิดมุมตา และป้องกันมุมตาดำตัน ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ PAC ทุกรายจะได้รับผลนี้เท่าๆกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ระยะของโรค, อาการแสดง และกลไกของ PAC ในแต่ละตา

III. กลไกที่ทำให้ความดันตาลดลงภายหลัง PE ใน PAC

แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

1. กลไกที่เป็นไปได้ในตาปกติและตาที่เป็นต้อหินทุกชนิด (เนื้อหานี้ได้อธิบายไว้แล้ว) เป็นพยาธิสรีรวิทยาที่อธิบายว่าเหตุใดความดันตาจึงลดลงหลังทำ PE ในผู้ป่วยทั่วไป ดังนั้นในผู้ป่วย PAC ที่ได้รับการผ่าตัด PE ก็มีการลดลงของความดันตาหลังการผ่าตัด จากกลไกเหล่านั้นด้วยส่วนหนึ่ง

2. กลไกที่ทำให้ความดันตาลดลงหลังทำ PE เฉพาะในผู้ที่มี PAC

นอกจากเหตุผลในข้อ 1. ข้างต้นแล้ว ใน PAC ดูจะมีคำอธิบายถึงการลดลงของความดันตา หลังทำ PE ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้แก่

2.1 การควบคุมความดันตาในระยะแรก; การทำ PE ช่วยเปิดมุมตาให้กว้างขึ้น ช่วยกำจัด appositional closure และ/หรือ ลด PAS ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ส่งผลให้ aqueous ระบายออกทาง conventional outflow ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามมุมตาจะเปิดได้มากน้อยเพียงใด หรือลด ITC ได้ดีหรือไม่ ขึ้นกับอาการแสดงและกลไกของ PAC เป็นหลัก

2.2 การควบคุมความดันตาในระยะยาว; การทำ PE นอกจากช่วยขจัดสองกลไกสำคัญของ PAC ดังได้กล่าว

มาแล้ว ยังช่วยให้ anterior chamber มีความลึกมากขึ้น โดยรวมจึงลดโอกาสที่จะเกิดมุมตาดำตันในอนาคต

IV. การทำ PE ในผู้ป่วย chronic PACG ที่มีต้อกระจก

1. Medically controlled / เปรียบเทียบ PE กับ PE with trab

ในปี 2008 Tham และคณะ ได้ตีพิมพ์การศึกษาวิจัยที่เป็น RCT แรกเกี่ยวกับการทำ PE เพียงอย่างเดียว เทียบกับการผ่าตัด combined PE with trab ใน chronic PACG (หรือใน study ใช้ว่า CACG) ที่สามารถควบคุมความดันตาได้ด้วยยาและมีต้อกระจกร่วมด้วย⁽²⁶⁾

ผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน 35 ตาได้รับการทำ PE และกลุ่มที่สองจำนวน 37 ตาได้รับการทำ combined PE with trab และได้ติดตามผู้ป่วยไปเป็นเวลา 24 เดือน โดยมี outcome หลัก คือความดันตาลดลงหลังผ่าตัด และชนิดของยาหยอดตาที่ต้องใช้เพื่อควบคุมความดันตา

ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่ม combined PE with trab มีการลดลงของความดันตามากกว่ากลุ่ม PE เพียงอย่างเดียว ใน 1 และ 3 เดือนแรก แต่หลังจากนั้นจนถึงที่ 24 เดือน การลดลงของความดันตาไม่แตกต่างกันในสองกลุ่ม (13.3 ± 3.3 , range 7.0-21.0 ในกลุ่ม combined PE with trab vs 14.5 ± 3.1 , range 9.5-22.0 ในกลุ่ม PE; $P=0.120$) โดยในกลุ่มที่ทำ combined PE with trab มีจำนวนการใช้ยาหยอดตาเพื่อคุมความดันตาน้อยกว่ากลุ่ม PE อยู่ 1.0 ชนิด (0.1 ± 0.5 , range 0-3 vs 1.1 ± 1.2 , range 0-3; $P<0.001$) อย่างไรก็ตามพบว่า ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดในกลุ่ม combined PE with trab มากกว่าในกลุ่ม PE (14 vs 1 complications)

โดยสรุปจากการศึกษานี้พบว่าใน chronic PACG ที่สามารถควบคุมความดันตา ได้ด้วยยาและมีต้อกระจกร่วมด้วย การทำ combined PE with trab ดูจะมีผลดีมากกว่าการทำ PE เล็กน้อย และสามารถลดยาหยอดเพื่อควบคุมความดันตาได้มากกว่า แต่ขณะเดียวกันก็มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดมากกว่าด้วย

2. Medically uncontrolled / เปรียบเทียบ PE กับ PE with trab

Tham และคณะ ได้ทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการทำ PE อย่างเดียว กับการผ่าตัด combined PE with trab ใน chronic PACG ที่มีต้อกระจกร่วมด้วย ซึ่งคล้ายๆ กับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2008 แต่มีความแตกต่างตรงที่ในการวิจัยนี้จะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่สามารถควบคุมความดันตาได้ด้วยยามาทำการศึกษา⁽²⁷⁾

ผู้เข้าร่วมการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจำนวน 27 ตา ได้รับการทำ PE และกลุ่มที่สองจำนวน 24 ตา ได้รับการทำ combined PE with trab การศึกษานี้ติดตามผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นเวลา 24 เดือน เพื่อเปรียบเทียบความดันตาและจำนวนของยาหยอดตา ที่ต้องใช้เพื่อคุมความดันตา ระหว่างสองกลุ่ม

ทีมวิจัยพบว่ากลุ่มที่ทำ combined PE with trab มีค่าเฉลี่ยความดันตาหลังการผ่าตัดต่ำกว่ากลุ่มที่ทำ PE ที่ 3 เดือน, 15 เดือนและ 18 เดือน แต่ที่ 24 เดือนพบว่าความดันตาหลังการผ่าตัดในสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (14.1 ± 3.7 , range 9.0-22.0 vs 16.1 ± 4.1 , range 9.0-27.0; $P=0.080$) เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่ม combined PE with trab ต้องการยาหยอดตาเพื่อคุมความดันตาน้อยกว่ากลุ่ม PE อยู่ 1.2 ชนิด (0.5 ± 1.0 , range 0-4 vs 1.7 ± 1.3 , range 0-4; $P<0.001$) อย่างไรก็ตามในกลุ่ม combined PE with trab พบการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดมากกว่ากลุ่ม PE (8 vs 0 complications) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบจำนวนการผ่าตัดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนหรือเพื่อควบคุมความดันตา กลับพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสองกลุ่ม

จากการศึกษานี้พบว่าใน chronic PACG ที่ยังไม่สามารถควบคุมความดันตาด้วยยาได้ และมีต้อกระจกร่วมด้วย การเลือกทำ combined PE with trab น่าจะมีผลดีกว่าการทำ PE อย่างเดียว เพราะพบความดันตาลดลงในหลายครั้งของการตรวจติดตาม (แม้ว่าความดันตาหลังการ

ผ่าตัด เมื่อสิ้นสุดการศึกษาจะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ) และลดจำนวนยาหยอดตาที่ต้องใช้เพื่อควบคุมความดันตาได้มากกว่า แต่ก็มีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดมากกว่าการทำ PE เพียงอย่างเดียว

จาก RCT สองเรื่องนี้พบว่าการทำ PE อาจนำมาเป็นทางเลือกในการรักษาแทน combined PE with trab ในตาที่เป็น chronic PACG ร่วมกับต้อกระจก ไม่ว่า chronic PACG นั้นจะสามารถควบคุมความดันตาด้วยยาได้หรือไม่⁽²⁷⁾ แต่ดูเหมือนการเลือกทำ PE ในผู้ป่วย chronic PACG ที่สามารถควบคุมความดันตาได้ จะมีข้อดีมากกว่า ซึ่งการจะสรุปให้ชัดเจนกว่านี้คงต้องมีการศึกษาที่มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ต้องติดตามผู้ป่วยในระยะเวลานานขึ้น เพื่อดูผลลัพธ์ในแง่ visual outcomes การควบคุมความดันตา ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว และการทำผ่าตัดเพิ่มเติมในภายหลัง เป็นต้น

V. การทำ PE ในผู้ป่วย chronic PAC หรือ PACG ที่ยังไม่มิต้อกระจก

1. Medically uncontrolled / เปรียบเทียบ PE กับ Trab

ในการศึกษาของ Tham และคณะ นำกลุ่มตัวอย่างที่เป็น chronic PACG ที่ไม่สามารถควบคุมความดันตาได้ด้วยยาและยังไม่มีต้อกระจกมาเปรียบเทียบผลระหว่างการทำ PE จำนวน 26 ตา กับการทำ trab จำนวน 24 ตา⁽²⁸⁾

เมื่อติดตามผู้ป่วยไปเป็นเวลา 24 เดือน พบว่ามี การลดลงของความดันตาหลังการผ่าตัดค่อนข้างมากในทั้งสองกลุ่ม และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (-8.4 mmHg, 34% reduction ในกลุ่ม PE vs -8.9 mmHg, 36% reduction ในกลุ่ม trab; $P=0.760$) แม้ว่ากลุ่มที่ทำ trab จะต้องการยาหยอดเพื่อควบคุมความดันตาหลังการผ่าตัดน้อยกว่า (0.4 vs 1.5 drugs; $P<0.001$) แต่ก็มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดมากกว่ากลุ่มที่ทำ PE (13 vs 1 complications) สำหรับในเรื่องการมองเห็นก็พบว่าไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างสองกลุ่ม การรักษาที่ 24 เดือน ($P=0.396$) คณะผู้ทำการวิจัยจึงสรุปว่าการทำ PE อาจเป็นทางเลือกในการรักษา โดยใช้เป็นการรักษาแรกแทน trab สำหรับผู้ป่วย PAC หรือ PACG ที่ยังไม่มียึดเกาะจอและยังไม่สามารถควบคุมความดันตาได้

อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Tham และคณะ ทั้ง 3 งานวิจัยที่ได้อธิบายมานี้มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย ระยะเวลาในการติดตามผู้ป่วยเพียงสองปีอาจน้อยเกินไปสำหรับ การประเมิน glaucoma progression และแม้จะพบว่าการทำ PE ใน PAC และ PACG ช่วยลดได้ค่อนข้างมาก แต่ผู้วิจัยไม่ได้ให้รายละเอียดของการตรวจมูมตาเท่าที่ควร เช่น หากพบว่ามูมตาเปิดมากขึ้นหลังการผ่าตัด PE จะช่วยยืนยันถึงกลไกที่ทำให้ความดันตาลดลงได้ อย่างเป็นรูปธรรม อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือในทั้ง 3 การศึกษาของ Tham และคณะ กลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็น chronic PAC หรือ chronic PACG เท่านั้น ดังนั้นหากทำการศึกษาใน PAC ที่มีอาการแสดงแบบอื่น ผลการศึกษาอาจแตกต่างไปจากนี้

2. Medically controlled / เปรียบเทียบ PE กับ LPI

อีกหนึ่งการศึกษาที่สำคัญคือ Effectiveness of early lens extraction for the treatment of primary angle-closure glaucoma (EAGLE): a randomized controlled trial⁽²⁹⁾ หรือ EAGLE study โดย Azuara-Blanco และคณะ การศึกษานี้มีสมมติฐานว่าการทำ early lens extraction ใน chronic PAC ที่สามารถควบคุมได้ด้วยยา จะช่วยในการควบคุมต้อหิน ลดการใช้ยาหยอดตา ลดการผ่าตัด trab รวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยมีการมองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเทียบกับการรักษา chronic PAC ตามมาตรฐาน คือการทำ LPI ร่วมกับการใช้ยาควบคุมความดันตา โดยผลลัพธ์หลักของการวิจัยนี้มีสามอย่างคือ การลดลงของความดันตา การลดอัตราการผ่าตัดต้อหิน และ cost-effectiveness

คณะผู้วิจัยทำการรวบรวมผู้ป่วยจาก 30 โรงพยาบาล (22 แห่งอยู่ในสหราชอาณาจักร) เลือกเฉพาะผู้ป่วย PAC

รายใหม่ทั้ง PAC และ PACG ที่มีความดันตาเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 30 mmHg มีอายุมากกว่า 50 ปี สามารถควบคุมความดันตาได้ด้วยยา ยังไม่เคยได้รับการผ่าตัดต้อกระจก และทำ LPI มาก่อน โดยกลุ่มทดลองจำนวน 208 คน ได้รับการผ่าตัด clear-lens extraction ด้วยวิธี PE ภายใน 60 วันหลังจากเข้าร่วมวิจัย และกลุ่มควบคุมจำนวน 211 คน จะได้รับการรักษาตามมาตรฐาน คือการทำ LPI และยาหยอดลดความดันตา การศึกษานี้ได้ติดตามผู้ป่วยเป็นเวลา 36 เดือน และสามารถติดตามผู้ป่วยไปจนเสร็จสิ้นการศึกษาได้ประมาณร้อยละ 85 ในทั้งสองกลุ่มการรักษา

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก (ตามการวิจัยนี้ใช้คำว่า clear-lens extraction)

1. ลดความดันตาได้มากกว่า (1.18 mmHg lower, 95% CI -1.99 to -0.38, $P=0.004$)
2. ลดอัตราการผ่าตัดต้อหินได้มากกว่า (1 ราย ต่อ 24 ราย)
3. พบ irreversible vision loss น้อยกว่า (1 ราย ต่อ 3 ราย)
4. ค่าเฉลี่ย health status scores สูงกว่า (0.052 higher, 95% CI 0.015-0.088; $P=0.005$)

และเมื่อเวลาผ่านไปค่าเฉลี่ยในกลุ่ม clear-lens extraction ก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย health status scores ลดลง

5. มี cost-effectiveness ที่ดีกว่า

นอกจากนี้ยังไม่พบการเกิดต้อหินมุมปิดเฉียบพลันในกลุ่มที่ได้รับการทำ PE ภายใน 60 วันหลังเข้าร่วมวิจัย แม้ว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มทดลองนี้จะไม่ได้รับการทำ LPI

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการนำผลการศึกษาของ EAGLE study มาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ

1. สองในสามของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็น Caucasian ทำให้ผลของการศึกษาอาจไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับประชากรที่เป็น Asian
2. นิยามของ clear-lens ถูกระบุไว้ว่าเป็นเลนส์ที่ “ไม่ใช่ symptomatic cataract” โดยให้รายละเอียดของ

symptomatic cataract ไว้ว่า เป็นเลนส์ที่ขุ่นเพียงพอที่จะทำให้จักษุแพทย์แนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น ดังนั้นการใช้ terminology ว่า “clear-lens” จึงอาจเป็นเลนส์ที่มีต้อกระจกอยู่บ้าง และหลังจากที่ทีมวิจัยได้กลุ่มตัวอย่างครบถ้วนแล้วพบว่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 67 ปี (61-73 ปี) ซึ่งในอายุช่วงนี้เลนส์น่าจะมีความต้อกระจกบ้างแล้ว

3. เนื่องจากผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคมากแล้ว (advanced PACG) จะไม่ได้นำเข้าสู่การวิจัย ดังนั้นการนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มนี้ อาจได้ผลลัพธ์บางอย่างแตกต่างออกไป เช่น อาจพบภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ การมองเห็นลดลงอย่างถาวร หรือตาบอดมากกว่ากลุ่มที่มีความรุนแรงของต้อหินน้อยกว่า (mild or moderate glaucoma)

4. ผู้วิจัยไม่ได้ให้ความสำคัญถึงกลไกที่ทำให้เกิด PAC ดังนั้นจึงไม่ทราบว่ามี 2 กลุ่ม การรักษามีส่วนของกลไกที่ทำให้เกิด PAC แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

5. เนื่องจากการวิจัยนี้มี missing data ในการประเมินมุมมองตามากถึงร้อยละ 50 ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่นอน ถึงพยาธิสรีรวิทยาในการลดลงของความดันตาว่าเกี่ยวข้องกับการเปิดมากขึ้นของมุมตาหรือไม่

6. การประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อาศัยการวิเคราะห์โดยมีพื้นฐานข้อมูลของสหราชอาณาจักรเป็นหลัก จึงไม่อาจเทียบเคียงกับทุกประเทศได้

VI. ข้อดีของการทำ PE ในผู้ป่วย chronic PAC ได้แก่

- 6.1 ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นในรายที่มีต้อกระจกร่วมด้วย
- 6.2 การผ่าตัดที่ทำได้ง่าย ก่อนข้างปลอดภัย มีภาวะแทรกซ้อนน้อยและจักษุแพทย์ โดยทั่วไปสามารถทำได้
- 6.3 เพิ่มความลึกของ anterior chamber เปิดมุมตาให้กว้างขึ้น และช่วยลดโอกาสที่มุมตาจะปิดในอนาคต
- 6.4 ทำให้ PAS ที่เพิ่งเกิดขึ้นหลุดออกได้
- 6.5 ช่วยกำจัดอย่างน้อยสองกลไกที่ทำให้เกิด PAC

ได้แก่ ระดับ pupil คือ relative pupillary block และระดับเลนส์ คือ anterior segment crowding จากเลนส์

- 6.6 ช่วยลดโอกาสเกิด recurrent PAS (ผลจากข้อ 6.3, 6.4 และ 6.5)
- 6.7 ช่วยลดความดันตา
- 6.8 ลดจำนวนยาหยอดที่ต้องใช้เพื่อควบคุมความดันตา
- 6.9 ลดอัตราการผ่าตัดต้อหิน
- 6.10 หากสามารถทำการผ่าตัด PE ได้เร็ว (ภายใน 60 วันตาม protocol ของ EAGLE study) อาจไม่ต้องทำ LPI ก่อน
- 6.11 มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
- 6.12 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตโดย patient-reported outcome ของการทำ PE ดีกว่าการรักษา chronic PAC ตามมาตรฐาน (ได้แก่ การทำ LPI และใช้ยาหยอดควบคุมความดันตา)

VII. ข้อเสียหรือข้อพึงระวังในการทำ PE ในผู้ป่วย chronic PAC ได้แก่

7.1 การผ่าตัดจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากใน PAC จะมี anterior chamber ตื้นทำให้เกิดอันตรายต่อ corneal endothelial cells ได้ง่าย และในตาที่เคยทำ LPI หรือ LIP มาก่อน อาจพบปัญหาม่านตาขยายยาก หรือ corectopia⁽³⁰⁾ ตลอดจน corneal endothelial cells ที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากเคยมีการอักเสบในตาที่เคยรักษาด้วยเลเซอร์ เป็นต้น

7.2 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยคือ aqueous misdirection หรือ malignant glaucoma ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำ PE หรือในช่วงหลังการผ่าตัดก็ได้

7.3 ในกรณีที่ผู้ป่วยมี PACG อยู่เดิม ควรพิจารณาถึงความรุนแรงของโรค (severity) ว่ามากน้อยเพียงใด การทำ PE อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลเสียต่อต้อหิน เช่น ความดันตาสองข้างขึ้น การบางลงของ retinal nerve fiber layer ลานสายผิดปกติมากขึ้น การลดลงของการมองเห็น ไปจนถึงขั้นการสูญเสียการมองเห็น

7.4 การทำ PE ไม่ใช่ definitive treatment ของ PAC เนื่องจากไม่ได้กำจัดทุกกลไก ของมูมตาปิด ดังนั้นหลังผ่าตัดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังการปิดของมูมตาต่อเนื่อง แต่อาจไม่ต้องเคร่งครัดมากนักเมื่อเทียบกับตาที่ยังไม่ได้ผ่าตัด PE

7.5 ไม่สามารถรักษา chronic PAS เนื่องจากเป็นมานาน และแม้ว่า chronic PAS อาจจะมีหลุดออกในขณะทำ PE ก็อาจไม่ได้ช่วยให้ความดันตาลดลง เพราะในบริเวณ ที่มี chronic PAS มาก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง ultrastructures ของ TM ไปแล้ว

7.6 ผลของการลดความดันตาไม่เท่ากันในทุกราย จึงอาจต้องจำเป็นต้องใช้ยา เพื่อควบคุมความดันตาหลังการผ่าตัด ควรระวังว่าช่วงแรกหลังผ่าตัดอาจมีความดันตาล่าลงกว่าความเป็นจริง จากการมีการอักเสบภายในตา ทำให้การสร้าง aqueous ลดลง ดังนั้นความดันตาที่แท้จริงจะปรากฏเมื่อการอักเสบดีขึ้น จึงไม่ควรทิ้งช่วงในการนัดติดตามหลังการผ่าตัดนานเกินไป

7.7 ในผู้ที่ยังเป็น clear lens จะต้องแนะนำผู้ป่วยก่อนเสมอว่าจะสูญเสียความสามารถ ในการ accommodation ไป

7.8 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีต้อกระจกน้อยมาก ผลลัพธ์เรื่องการมองเห็นที่ดีขึ้นจะน้อย

7.9 การทำ PE มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการทำ LPI

7.10 การเบิกจ่ายเงินตามสิทธิประกันสุขภาพไม่เอื้ออำนวยกับการทำ clear-lens extraction

VIII. ผู้ป่วย chronic PAC ที่น่าจะได้ประโยชน์หรือค่อนข้างปลอดภัยจากการทำ PE

8.1 มีต้อกระจกหรือมี presbyopia ร่วมด้วยแล้ว

8.2 PAC ที่มีกลไกของมูมตาปิดจากระดับเลนส์หรือ anterior segment crowding อันเนื่องมาจากเลนส์

8.3 PACG ที่มี mild to moderate glaucomatous damage⁽³¹⁾

8.4 ผู้ป่วยที่อาจจะมาติดตามการรักษาไม่สม่ำเสมอ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่ทำให้ตรวจ gonioscopy ยาก หรือมีอุปสรรค

ต่อการรักษา PAC แบบ conventional เช่น LPI และ trab⁽³²⁾ การพิจารณาทำ PE ดูเหมือนจะให้ผลในการควบคุมการดำเนินโรคของ PAC ได้ดีกว่า LPI⁽²⁹⁾

Carlo E. Traverso ได้สรุปถึงการทำให้ clear-lens extraction สำหรับการรักษา PAC ไว้ว่า จากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่าควรนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย PAC ทุกราย แต่ข้อมูลจาก EAGLE study ได้สนับสนุนว่าการรักษาด้วยวิธีนี้ อาจเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มี PAC จำนวนมาก เช่น ในเอเชียตะวันออก หรือในพื้นที่ที่ยากต่อการมาติดตามการรักษาต่อเนื่อง และในขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปแน่นอนว่าการทำ early cataract surgery ด้วยวิธี PE ในผู้ป่วย PAC จะช่วยป้องกันตาบอดจาก PACG ได้ต่างจากการรักษาอื่นหรือไม่⁽³³⁾

สรุป

หลักการรักษามาตรฐานสำหรับ chronic PAC อาจเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเพิ่มการทำ PE เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาเนื่องจากการผ่าตัดที่จักษุแพทย์คุ้นเคยช่วยลดความดันตาช่วยเปิดมูมตาและช่วยป้องกันการเกิด PAS จึงดูเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำ LPI และยังคงสะดวกต่อผู้ป่วยมากกว่าการใช้ยาในระยะยาวเพื่อควบคุมความดันตา

นอกจากนี้ยังอาจนำการทำ PE มาเป็นทางเลือกในการรักษาแทนการทำ combined PE with trab ในตาที่เป็น chronic PACG ที่มีต้อกระจกร่วมด้วย ไม่ว่า chronic PACG นั้นจะสามารถควบคุมความดันตาดด้วยยาได้หรือไม่ และอาจนำมาเป็นทางเลือกแทนการทำผ่าตัด trab ในผู้ป่วย PAC ที่ยังไม่มีต้อกระจกที่ยังไม่สามารถควบคุมความดันตาได้

การเลือกผู้ป่วย PAC ที่เหมาะสมมีผลมากต่อความสำเร็จในการผ่าตัด และภายหลังการทำ PE ก็ควรติดตามผู้ป่วย PAC อย่างต่อเนื่อง เพราะความดันตาหลังผ่าตัดอาจไม่ลดลงอย่างที่คาดหวัง และอาจมีมูมตาปิดมากขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นกับกลไกที่ทำให้เกิด PAC ในแต่ละตา

เอกสารอ้างอิง

- Hansen MH, Gyldenkerne GJ, Otland NW, Corydon L, Naeser K. Intraocular pressure seven years after extracapsular cataract extraction and sulcus implantation of a posterior chamber intraocular lens. *Journal of cataract and refractive surgery*. 1995;21(6):676-8.
- Tennen DG, Masket S. Short-and long-term effect of clear corneal incisions on intraocular pressure. *Journal of cataract and refractive surgery*. 1996;22(5):568-70.
- Suzuki R, Tanaka K, Sagara T, Fujiwara N. Reduction of intraocular pressure after phacoemulsification and aspiration with intraocular lens implantation. *Ophthalmologica Journal international d'ophthalmologie International journal of ophthalmology Zeitschrift fur Augenheilkunde*. 1994;208(5):254-8.
- Liu DT, Lee VY, Chiu TY, Lam DS. Long-term intraocular pressure control after clear corneal phacoemulsification in glaucoma patients. *Journal of cataract and refractive surgery*. 2006;32(2):183; author reply
- Shingleton BJ, Pasternack JJ, Hung JW, O'Donoghue MW. Three and five year changes in intraocular pressures after clear corneal phacoemulsification in open angle glaucoma patients, glaucoma suspects, and normal patients. *Journal of glaucoma*. 2006;15(6):494-8.
- Poley BJ, Lindstrom RL, Samuelson TW. Long-term effects of phacoemulsification with intraocular lens implantation in normotensive and ocular hypertensive eyes. *Journal of cataract and refractive surgery*. 2008;34(5):735-42.
- Bowling B, Calladine D. Routine reduction of glaucoma medication following phacoemulsification. *Journal of cataract and refractive surgery*. 2009;35(3):406-7; author reply 7.
- Kooner KS, Dulaney DD, Zimmerman TJ. Intraocular pressure following extracapsular cataract extraction and posterior chamber intraocular lens implantation. *Ophthalmic surgery*. 1988;19(7):471-4.
- Mathalone N, Hyams M, Neiman S, Buckman G, Hod Y, Geyer O. Long-term intraocular pressure control after clear corneal phacoemulsification in glaucoma patients. *Journal of cataract and refractive surgery*. 2005;31(3):479-83.
- Kim KS, Kim JM, Park KH, Choi CY, Chang HR. The effect of cataract surgery on diurnal intraocular pressure fluctuation. *Journal of glaucoma*. 2009;18(5):399-402.
- Shingleton BJ, Heltzer J, O'Donoghue MW. Outcomes of phacoemulsification in patients with and without pseudo-exfoliation syndrome. *Journal of cataract and refractive surgery*. 2003;29(6):1080-6.
- Hayashi K, Hayashi H, Nakao F, Hayashi F. Effect of cataract surgery on intraocular pressure control in glaucoma patients. *Journal of cataract and refractive surgery*. 2001;27(11):1779-86.
- Chen PP, Lin SC, Junk AK, Radhakrishnan S, Singh K, Chen TC. The Effect of Phacoemulsification on Intraocular Pressure in Glaucoma Patients: A Report by the American Academy of Ophthalmology. *Ophthalmology*. 2015;122(7):1294-307.
- Teekhasaene C, Ritch R. Combined phacoemulsification and goniosynechialysis for uncontrolled chronic angle-closure glaucoma after acute angle-closure glaucoma. *Ophthalmology*. 1999;106(4):669-74; discussion 74-5.
- Foster PJ, Buhrmann R, Quigley HA, Johnson GJ. The definition and classification of glaucoma in prevalence surveys. *The British journal of ophthalmology*. 2002;86(2):238-42.
- Nongpiur ME, Ku JY, Aung T. Angle closure glaucoma: a mechanistic review. *Current opinion in ophthalmology*. 2011;22(2):96-101.
- Ritch R LR. Angle closure glaucoma: mechanisms and epidemiology. In: Ritch R SM, Krupin T, editor. *The glaucomas*. 2nd ed. St Louis: Mosby; 1996. p. 801-19.
- Thomas R, Arun T, Muliylil J, George R. Outcome of laser peripheral iridotomy in chronic primary angle closure glaucoma. *Ophthalmic surgery and lasers*. 1999;30(7):547-53.
- He M, Friedman DS, Ge J, Huang W, Jin C, Lee PS, et al. Laser peripheral iridotomy in primary angle-closure suspects: biometric and gonioscopic outcomes: the Liwan Eye Study. *Ophthalmology*. 2007;114(3):494-500.
- Wang N, Wu H, Fan Z. Primary angle closure glaucoma in Chinese and Western populations. *Chinese medical journal*. 2002;115(11):1706-15.
- Suwan Y, Jiamsawad S, Supakontanasan W, Teekhasaene C. Hidden mechanisms beyond the pupillary block in acute angle closure: ultrasound biomicroscopic study. *Clinical & experimental ophthalmology*. 2017;45(4):366-70.

22. Quigley HA, Friedman DS, Congdon NG. Possible mechanisms of primary angle-closure and malignant glaucoma. *Journal of glaucoma*. 2003;12(2):167-80.
23. Quigley HA. Angle-closure glaucoma-simpler answers to complex mechanisms: LXVI Edward Jackson Memorial Lecture. *American journal of ophthalmology*. 2009;148(5):657-69 e1.
24. Gazzard G, Foster PJ, Devereux JG, Oen F, Chew P, Khaw PT, et al. Intraocular pressure and visual field loss in primary angle closure and primary open angle glaucomas. *The British journal of ophthalmology*. 2003;87(6):720-5.
25. Sihota R, Lakshmaiah NC, Walia KB, Sharma S, Pailoor J, Agarwal HC. The trabecular meshwork in acute and chronic angle closure glaucoma. *Indian journal of ophthalmology*. 2001;49(4):255-9.
26. Tham CC, Kwong YY, Leung DY, Lam SW, Li FC, Chiu TY, et al. Phacoemulsification versus combined phacotrabeculectomy in medically controlled chronic angle closure glaucoma with cataract. *Ophthalmology*. 2008;115(12):2167-73 e2.
27. Tham CC, Kwong YY, Leung DY, Lam SW, Li FC, Chiu TY, et al. Phacoemulsification versus combined phacotrabeculectomy in medically uncontrolled chronic angle closure glaucoma with cataracts. *Ophthalmology*. 2009;116(4):725-31, 31 e1-3.
28. Tham CC, Kwong YY, Baig N, Leung DY, Li FC, Lam DS. Phacoemulsification versus trabeculectomy in medically uncontrolled chronic angle-closure glaucoma without cataract. *Ophthalmology*. 2013;120(1):62-7.
29. Azuara-Blanco A, Burr J, Ramsay C, Cooper D, Foster PJ, Friedman DS, et al. Effectiveness of early lens extraction for the treatment of primary angle-closure glaucoma (EAGLE): a randomised controlled trial. *Lancet*. 2016;388(10052):1389-97.
30. Brown RH, Zhong L, Lynch MG. Lens-based glaucoma surgery: using cataract surgery to reduce intraocular pressure. *Journal of cataract and refractive surgery*. 2014;40(8):1255-62.
31. Eid TM. Primary lens extraction for glaucoma management: A review article. *Saudi journal of ophthalmology : official journal of the Saudi Ophthalmological Society*. 2011;25(4):337-45.
32. Berdahl JP. Cataract surgery to lower intraocular pressure. *Middle East African journal of ophthalmology*. 2009;16(3):119-22.
33. Traverso CE. Clear-lens extraction as a treatment for primary angle closure. *Lancet*. 2016;388(10052):1352-4.